

Mathématiques

1^{ère} Année Bac Sciences Expérimentales

Cours Complet : Le Barycentre dans le Plan

Contents

1 Barycentre de deux points pondérés

1.1 Activité préparatoire 1

Activité : Introduction au barycentre de deux points

Soient A et B deux points distincts du plan. On cherche un point G vérifiant la relation vectorielle :

$$2\vec{GA} + 3\vec{GB} = \vec{0}$$

1. En utilisant la relation de Chasles, montrons que $\vec{AG} = \frac{3}{5}\vec{AB}$:

$$2\vec{GA} + 3(\vec{GA} + \vec{AB}) = \vec{0} \iff 5\vec{GA} + 3\vec{AB} = \vec{0} \iff 5\vec{AG} = 3\vec{AB} \iff \vec{AG} = \frac{3}{5}\vec{AB}$$

2. Construire le point G sur le segment $[AB]$.
3. Soit M un point quelconque du plan.

- (a) Vérifier que $2\vec{MA} + 3\vec{MB} = 5\vec{MG}$.
- (b) En déduire l'ensemble $(\mathcal{E})$ des points M du plan tel que $\|2\vec{MA} + 3\vec{MB}\| = 15$.

Exemple : Solution et Construction géométrique TikZ

1. Construction du point G : Le point G appartient au segment $[AB]$ gradué en 5 parties régulières.



3. Décomposition vectorielle :

$$2\vec{MA} + 3\vec{MB} = 2(\vec{MG} + \vec{GA}) + 3(\vec{MG} + \vec{GB}) = 5\vec{MG} + (2\vec{GA} + 3\vec{GB}) = 5\vec{MG}$$

car $2\vec{GA} + 3\vec{GB} = \vec{0}$.

4. Ensemble des points M :

$$\|2\vec{MA} + 3\vec{MB}\| = 15 \iff \|5\vec{MG}\| = 15 \iff 5MG = 15 \iff MG = 3$$

L'ensemble $(\mathcal{E})$ est donc le cercle de centre G et de rayon $R = 3$.

1.2 Définition et Notations

Définition : Barycentre de deux points pondérés

Soient (A, a) et (B, b) deux points pondérés du plan tels que $a + b \neq 0$. Il existe un unique point G du plan vérifiant :

$$a\vec{GA} + b\vec{GB} = \vec{0}$$

Le point G est appelé le **barycentre des points pondérés** (A, a) et (B, b) (ou barycentre du système pondéré $\{(A, a), (B, b)\}$). On note :

$$G = \text{bar}\{(A, a), (B, b)\}$$

Définition : Isobarycentre

Si $a = b \neq 0$, le point G est appelé l'**isobarycentre** des points A et B . C'est le milieu du segment $[AB]$, car il vérifie $\vec{GA} + \vec{GB} = \vec{0} \iff \vec{AG} = \frac{1}{2}\vec{AB}$.

1.3 Propriétés fondamentales**Propriété : Formule de construction et alignement**

Soient (A, a) et (B, b) deux points pondérés tels que $a + b \neq 0$.

- $G = \text{bar}\{(A, a), (B, b)\} \iff \vec{AG} = \frac{b}{a+b}\vec{AB} \iff \vec{BG} = \frac{a}{a+b}\vec{BA}$.
- Si $A \neq B$, les points A, B et G sont toujours alignés (car les vecteurs $\vec{AG}$ et $\vec{AB}$ sont colinéaires).

Propriété : Homogénéité du barycentre

Si G est le barycentre des points pondérés (A, a) et (B, b) , alors pour tout nombre réel k non nul ($k \neq 0$), G est aussi le barycentre des points pondérés (A, ka) et (B, kb) :

$$G = \text{bar}\{(A, a), (B, b)\} \iff G = \text{bar}\{(A, ka), (B, kb)\}$$

Exemple :

Soient A et B deux points du plan :

$$G = \text{bar}\{(A; 0.05), (B; 0.1)\} = \text{bar}\{(A; 5), (B; 10)\} = \text{bar}\{(A; 1), (B; 2)\}$$

Propriété : Propriété caractéristique

Soient (A, a) et (B, b) deux points pondérés tels que $a + b \neq 0$. G est le barycentre de (A, a) et (B, b) si et seulement si pour tout point M du plan :

$$a\vec{MA} + b\vec{MB} = (a + b)\vec{MG}$$

1.4 Applications et Exercices d'entraînement**Exercice d'application :**

1. Déterminer les coefficients a et b pour que G soit le barycentre du système $\{(A, a), (B, b)\}$ dans chacun des cas suivants :

(a) $\vec{GA} + 3\vec{GB} = 2\vec{AB}$

(b) $-7\vec{GA} + 3\vec{GB} = 10\vec{AB}$

2. Construire le point G dans le premier cas.

Exemple : Solution de l'exercice

1. (a) Transformons l'égalité : $\vec{GA} + 3\vec{GB} = 2(\vec{AG} + \vec{GB}) = -2\vec{GA} + 2\vec{GB}$.
D'où : $\vec{GA} + 2\vec{GA} + 3\vec{GB} - 2\vec{GB} = \vec{0} \iff 3\vec{GA} + \vec{GB} = \vec{0}$.
Comme $3 + 1 = 4 \neq 0$, $G = \text{bar}\{(A, 3), (B, 1)\}$. Donc $a = 3$ et $b = 1$.
- (b) $-7\vec{GA} + 3\vec{GB} = 10(\vec{AG} + \vec{GB}) = -10\vec{GA} + 10\vec{GB}$.
D'où : $-7\vec{GA} + 10\vec{GA} + 3\vec{GB} - 10\vec{GB} = \vec{0} \iff 3\vec{GA} - 7\vec{GB} = \vec{0}$.

Comme $3 + (-7) = -4 \neq 0$, $G = \text{bar}\{(A, 3), (B, -7)\}$. Donc $a = 3$ et $b = -7$.

2. Pour le premier cas : $\vec{AG} = \frac{1}{3+1}\vec{AB} = \frac{1}{4}\vec{AB}$. On divise $[AB]$ en 4 parties égales.

Exercice d'application : Détermination d'ensembles de points

Soient A et B deux points du plan.

- Déterminer l'ensemble des points M du plan tel que $\|2\vec{MA} + \vec{MB}\| = 6$.
- Déterminer l'ensemble des points M du plan tel que $\|3\vec{MA} + \vec{MB}\| = \|-2\vec{MA} + 6\vec{MB}\|$.

Exemple : Solution détaillée

1. Soit $G_1 = \text{bar}\{(A, 2), (B, 1)\}$. Comme $2 + 1 = 3 \neq 0$, on a : $2\vec{MA} + \vec{MB} = 3\vec{MG}_1$.

$$\|2\vec{MA} + \vec{MB}\| = 6 \iff \|3\vec{MG}_1\| = 6 \iff 3MG_1 = 6 \iff MG_1 = 2$$

L'ensemble des points M est le cercle de centre G_1 et de rayon $R = 2$.

2. Soit $G_2 = \text{bar}\{(A, 3), (B, 1)\}$ (somme $3 + 1 = 4$) et $G_3 = \text{bar}\{(A, -2), (B, 6)\}$ (somme $-2 + 6 = 4$).

$$3\vec{MA} + \vec{MB} = 4\vec{MG}_2 \quad \text{et} \quad -2\vec{MA} + 6\vec{MB} = 4\vec{MG}_3$$

L'égalité des normes donne :

$$\|4\vec{MG}_2\| = \|4\vec{MG}_3\| \iff 4MG_2 = 4MG_3 \iff MG_2 = MG_3$$

L'ensemble des points M est la médiatrice du segment $[G_2G_3]$.

1.5 Coordonnées du barycentre dans un repère

Propriété : Formule des coordonnées de 2 points

Dans le plan muni d'un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, si $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$ sont deux points et $G = \text{bar}\{(A, a), (B, b)\}$ avec $a + b \neq 0$, alors :

$$x_G = \frac{ax_A + bx_B}{a + b} \quad \text{et} \quad y_G = \frac{ay_A + by_B}{a + b}$$

Exercice d'application :

Soient $A(-2, 3)$ et $B(1, 4)$ dans le plan rapporté au repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ et $G = \text{bar}\{(A, 3), (B, 1)\}$.

- Montrer que $\vec{OG} = \frac{3}{4}\vec{OA} + \frac{1}{4}\vec{OB}$.
- Déterminer les coordonnées du point G .

Exemple : Solution

1. D'après la propriété caractéristique pour $M = O$: $3\vec{OA} + 1\vec{OB} = (3 + 1)\vec{OG} = 4\vec{OG} \iff \vec{OG} = \frac{3}{4}\vec{OA} + \frac{1}{4}\vec{OB}$.

2. Coordonnées :

$$x_G = \frac{3(-2) + 1(1)}{4} = \frac{-6 + 1}{4} = -\frac{5}{4}, \quad y_G = \frac{3(3) + 1(4)}{4} = \frac{9 + 4}{4} = \frac{13}{4}$$

Ainsi $G\left(-\frac{5}{4}, \frac{13}{4}\right)$.

2 Barycentre de trois points pondérés

2.1 Définition et Propriété caractéristique

Définition : Barycentre de trois points

Soient (A, a) , (B, b) et (C, c) trois points pondérés du plan tels que $a + b + c \neq 0$. Il existe un unique point G du plan vérifiant :

$$a\vec{GA} + b\vec{GB} + c\vec{GC} = \vec{0}$$

Le point G est appelé le **barycentre du système pondéré** $\{(A, a), (B, b), (C, c)\}$. On note :

$$G = \text{bar}\{(A, a), (B, b), (C, c)\}$$

Définition : Centre de gravité d'un triangle

Si $a = b = c \neq 0$, le point G est appelé l'**isobarycentre** ou le **centre de gravité** du triangle ABC .

Propriété : Formules de réduction et de construction

Si $G = \text{bar}\{(A, a), (B, b), (C, c)\}$, alors :

- $\vec{AG} = \frac{b}{a+b+c}\vec{AB} + \frac{c}{a+b+c}\vec{AC}$
- $\vec{BG} = \frac{a}{a+b+c}\vec{BA} + \frac{c}{a+b+c}\vec{BC}$
- $\vec{CG} = \frac{a}{a+b+c}\vec{CA} + \frac{b}{a+b+c}\vec{CB}$

Propriété : Propriété caractéristique et homogénéité

- Pour tout point M du plan :

$$a\vec{MA} + b\vec{MB} + c\vec{MC} = (a + b + c)\vec{MG}$$

- Pour tout réel $k \neq 0$:

$$\text{bar}\{(A, a), (B, b), (C, c)\} = \text{bar}\{(A, ka), (B, kb), (C, kc)\}$$

Exercice d'application :

1. Déterminer a, b, c pour que le point G soit le barycentre de $\{(A, a), (B, b), (C, c)\}$ dans le cas suivant :

$$\vec{GA} + \vec{GB} + 2\vec{GC} = 3\vec{AB} - \vec{AC}$$

2. Construire le point G tel que $G = \text{bar}\{(A, 2), (B, -1), (C, -2)\}$.

Exemple : Solution de l'exercice

1. Remplaçons $\vec{AB} = \vec{AG} + \vec{GB} = -\vec{GA} + \vec{GB}$ et $\vec{AC} = -\vec{GA} + \vec{GC}$:

$$\vec{GA} + \vec{GB} + 2\vec{GC} = 3(-\vec{GA} + \vec{GB}) - (-\vec{GA} + \vec{GC}) = -2\vec{GA} + 3\vec{GB} - \vec{GC}$$

$$\iff \vec{GA} + 2\vec{GA} + \vec{GB} - 3\vec{GB} + 2\vec{GC} + \vec{GC} = \vec{0} \iff 3\vec{GA} - 2\vec{GB} + 3\vec{GC} = \vec{0}$$

Puisque $3 + (-2) + 3 = 4 \neq 0$, on a $G = \text{bar}\{(A, 3), (B, -2), (C, 3)\}$.

2. Pour construire G : la somme des coefficients est $2 + (-1) + (-2) = -1$.

$$\vec{AG} = \frac{-1}{-1}\vec{AB} + \frac{-2}{-1}\vec{AC} = \vec{AB} + 2\vec{AC}$$

On construit le point G par la règle du parallélogramme formé par les vecteurs $\vec{AB}$ et $2\vec{AC}$.

2.2 Coordonnées cartésiennes du barycentre de trois points

Propriété : Formule des coordonnées de 3 points

Dans le plan muni d'un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, si $A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$ et $C(x_C, y_C)$, alors le barycentre $G = \text{bar}\{(A, a), (B, b), (C, c)\}$ a pour coordonnées :

$$x_G = \frac{ax_A + bx_B + cx_C}{a + b + c} \quad \text{et} \quad y_G = \frac{ay_A + by_B + cy_C}{a + b + c}$$

Exercice d'application :

Déterminer les coordonnées du point $G = \text{bar}\{(A, 2), (B, -3), (C, -6)\}$ tel que $A(1, 4)$, $B(0, 5)$ et $C(2, -1)$.

Exemple : Solution

La somme des coefficients est $a + b + c = 2 + (-3) + (-6) = -7 \neq 0$.

$$x_G = \frac{2(1) - 3(0) - 6(2)}{-7} = \frac{2 - 12}{-7} = \frac{-10}{-7} = \frac{10}{7}$$

$$y_G = \frac{2(4) - 3(5) - 6(-1)}{-7} = \frac{8 - 15 + 6}{-7} = \frac{-1}{-7} = \frac{1}{7}$$

Ainsi $G\left(\frac{10}{7}, \frac{1}{7}\right)$.

2.3 Théorème d'associativité (Barycentre partiel)

Théorème : Associativité du barycentre

Soient (A, a) , (B, b) et (C, c) trois points pondérés tels que $a + b + c \neq 0$ et $a + b \neq 0$. Si $G = \text{bar}\{(A, a), (B, b), (C, c)\}$ et si $H = \text{bar}\{(A, a), (B, b)\}$, alors :

$$G = \text{bar}\{(H, a + b), (C, c)\}$$

On peut donc remplacer des points par leur barycentre partiel affecté de la somme de leurs coefficients.

Exercice d'application :

Soit ABC un triangle. K est le point défini par $\vec{BK} = -\frac{4}{3}\vec{BC}$, et $G = \text{bar}\{(A, 3), (B, 7), (C, -4)\}$.

1. Vérifier que $K = \text{bar}\{(B, 7), (C, -4)\}$.

2. Montrer que G est le milieu du segment $[AK]$.

Exemple : Solution de l'exercice

1. Relation de Chasles : $\vec{BK} = -\frac{4}{3}\vec{BC} \iff 3\vec{BK} = -4(\vec{BK} + \vec{KC}) \iff 7\vec{BK} + 4\vec{KC} = \vec{0} \iff 7\vec{KB} - 4\vec{KC} = \vec{0}$.

Puisque $7 + (-4) = 3 \neq 0$, on a bien $K = \text{bar}\{(B, 7), (C, -4)\}$.

2. Par associativité du barycentre, puisque la somme des coefficients de B et C est $7 + (-4) = 3$:

$$G = \text{bar}\{(A, 3), (B, 7), (C, -4)\} = \text{bar}\{(A, 3), (K, 3)\} = \text{bar}\{(A, 1), (K, 1)\}$$

Puisque les coefficients sont égaux et non nuls, G est le milieu du segment $[AK]$.

Exercice d'application : Application remarquable : Droites concourantes

Soit ABC un triangle. G est le barycentre des points pondérés $(A, -2)$, $(B, 3)$ et $(C, 3)$. Soient K et H deux points tels que $\vec{AK} = 3\vec{AB}$ et $\vec{AH} = 3\vec{AC}$. I est le milieu de $[BC]$.

1. Vérifier que $K = \text{bar}\{(A, -2), (B, 3)\}$ et $H = \text{bar}\{(A, -2), (C, 3)\}$.

2. Montrer que :

(a) $G = \text{bar}\{(K, 1), (C, 3)\}$

(b) $G = \text{bar}\{(H, 1), (B, 3)\}$

(c) $G = \text{bar}\{(A, -1), (I, 3)\}$

3. En déduire que les droites (CK) , (BH) et (AI) sont concourantes en un point à déterminer.

Exemple : Solution détaillée

1. $\vec{AK} = 3\vec{AB} \iff \vec{AK} = 3(\vec{AK} + \vec{KB}) \iff -2\vec{KA} + 3\vec{KB} = \vec{0}$. Donc $K = \text{bar}\{(A, -2), (B, 3)\}$.

De même, $\vec{AH} = 3\vec{AC} \iff -2\vec{HA} + 3\vec{HC} = \vec{0}$. Donc $H = \text{bar}\{(A, -2), (C, 3)\}$.

2. (a) Associativité sur A et B : $-2 + 3 = 1$. Donc $G = \text{bar}\{(K, 1), (C, 3)\}$.

(b) Associativité sur A et C : $-2 + 3 = 1$. Donc $G = \text{bar}\{(H, 1), (B, 3)\}$.

(c) I est le milieu de $[BC]$, donc $I = \text{bar}\{(B, 1), (C, 1)\} = \text{bar}\{(B, 3), (C, 3)\}$ (somme $3 + 3 = 6$).

Ainsi : $G = \text{bar}\{(A, -2), (I, 6)\} = \text{bar}\{(A, -1), (I, 3)\}$.

3. Interprétation géométrique :

• $G = \text{bar}\{(K, 1), (C, 3)\} \implies G \in (CK)$.

• $G = \text{bar}\{(H, 1), (B, 3)\} \implies G \in (BH)$.

• $G = \text{bar}\{(A, -1), (I, 3)\} \implies G \in (AI)$.

Par conséquent, les trois droites (CK) , (BH) et (AI) sont concourantes au point G .

3 Barycentre de quatre points pondérés

3.1 Définition et Généralisation

Définition : Barycentre de 4 points

Soient (A, a) , (B, b) , (C, c) et (D, d) quatre points pondérés tels que $a + b + c + d \neq 0$. Il existe un unique point G vérifiant :

$$a\vec{GA} + b\vec{GB} + c\vec{GC} + d\vec{GD} = \vec{0}$$

Le point G est appelé le **barycentre du système pondéré** $\{(A, a), (B, b), (C, c), (D, d)\}$.

Propriété : Formules de coordonnées de 4 points

Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, les coordonnées de G sont :

$$x_G = \frac{ax_A + bx_B + cx_C + dx_D}{a + b + c + d} \quad \text{et} \quad y_G = \frac{ay_A + by_B + cy_C + dy_D}{a + b + c + d}$$

3.2 Construction par double associativité

Exercice d'application :

Construire géométriquement le point $G = \text{bar}\{(A, -1), (B, 3), (C, -1), (D, 2)\}$.

Exemple : Solution géométrique et Tracé vectoriel TikZ

On décompose le système par la propriété d'associativité :

- Soit $G_1 = \text{bar}\{(A, -1), (B, 3)\}$ avec somme $-1 + 3 = 2 \neq 0 \iff \vec{AG}_1 = \frac{3}{2}\vec{AB}$.
- Soit $G_2 = \text{bar}\{(C, -1), (D, 2)\}$ avec somme $-1 + 2 = 1 \neq 0 \iff \vec{CG}_2 = 2\vec{CD}$.

D'après le théorème d'associativité :

$$G = \text{bar}\{(G_1, 2), (G_2, 1)\} \iff \vec{G_1G} = \frac{1}{3}\vec{G_1G_2}$$

